

Valores exatos dos boxplots por fase ENSO e teste da hipótese "o ENSO age nos extremos"

Base homogênea 2001–set/2025 (297 meses): El Niño n = 76, Neutro n = 148, La Niña n = 73 (ONI centrado no mês, limiar $\pm 0,5\text{ }^{\circ}\text{C}$). Todos os números por bioma $\times$ variável $\times$ fase (mín, P10, Q1, mediana, média, Q3, P90, máx, bigodes, n.º de outliers, amplitude, IQR, desvio-padrão) estão em `D_boxplots_ENSO.xlsx` (abas *valores_bruto* = como nas Figuras 8–10 da dissertação; *valores_anomalia* = sem o ciclo anual).

1. PSN, valores brutos (o que as Figuras 8–10 mostram)

Bioma	Fase	n	mín	Q1	mediana	média	Q3	máx	amplitude
Mata Atlântica	El Niño	76	79,0	116,8	133,3	128,6	141,6	161,1	82
	Neutro	148	94,4	127,8	134,2	135,9	144,3	179,1	85
	La Niña	73	96,6	127,3	134,0	135,4	146,3	163,4	67
Cerrado	El Niño	76	14,0	62,8	100,1	92,9	127,1	165,8	152
	Neutro	148	3,4	67,5	95,3	94,1	124,7	179,2	176
	La Niña	73	3,0	85,0	112,1	103,5	129,6	167,4	164
Caatinga	El Niño	76	28,5	58,8	79,9	79,7	102,7	157,5	129
	Neutro	148	34,4	68,5	82,5	87,2	104,4	167,6	133
	La Niña	73	34,7	75,5	94,5	93,7	111,3	147,6	113

(g C/m²/mês). A orientadora tem razão no caso da Mata Atlântica: mediana 133 $\times$ 134 $\times$ 134, praticamente igual, mas o **mínimo sob El Niño (79) é 15 g C/m² menor** que o mínimo neutro (94), e o Q1 cai 11 unidades. No Cerrado e na Caatinga o efeito da La Niña aparece na mediana e no Q1 (+17 e +12 na mediana), não nos extremos.

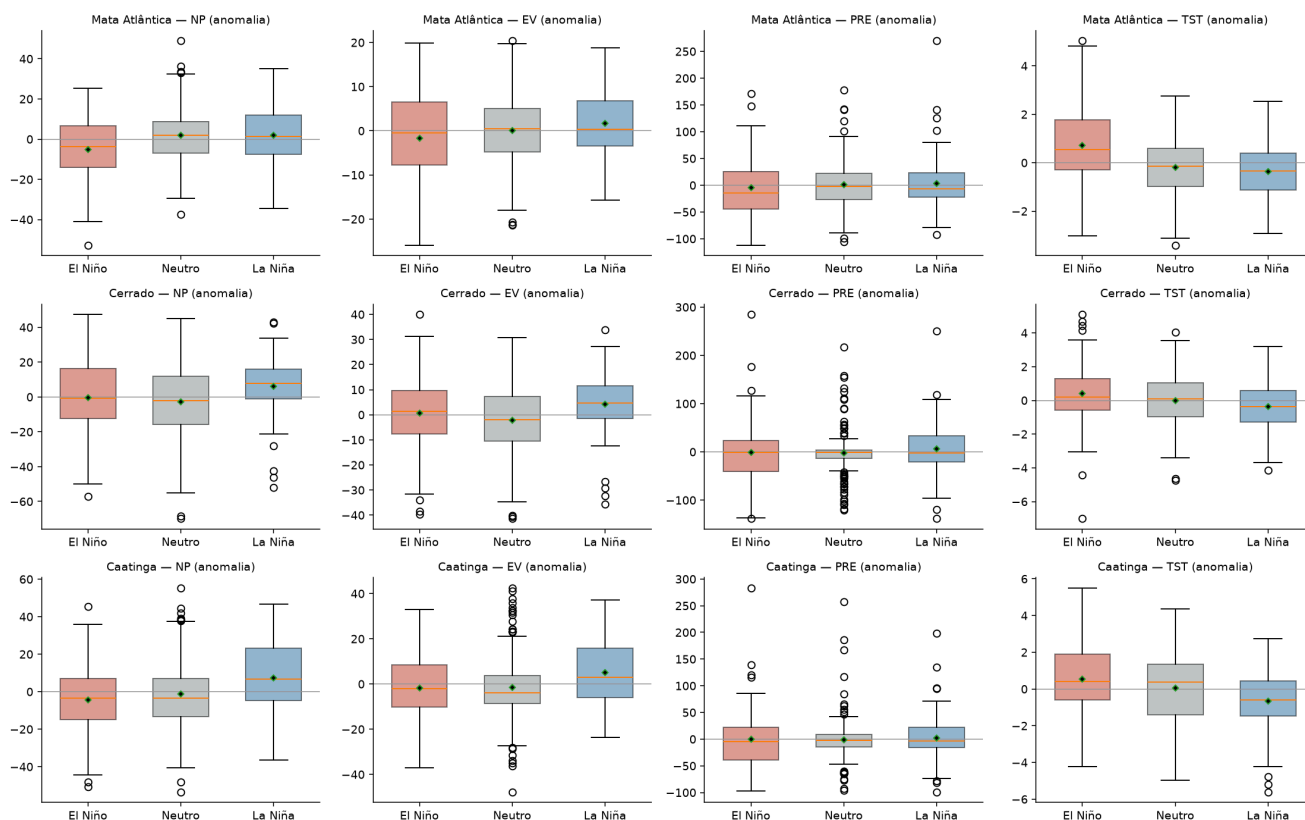
2. Teste formal: mediana $\times$ dispersão $\times$ frequência de extremos (anomalias)

Três testes por variável: Kruskal-Wallis (a **mediana** muda?), Fligner-Killeen (a **dispersão** muda?), qui-quadrado sobre a frequência de meses abaixo do P10 ou acima do P90 globais (os **extremos** ficam mais frequentes?).

Bioma	Variável	p mediana	p dispersão	p extremos	% meses extremos-baixos (El Niño / Neutro / La Niña)	% meses extremos-altos (El Niño / Neutro / La Niña)
Mata Atlântica	PSN	0,024	0,037	< 0,001	22 / 5 / 8	5 / 10 / 15
	EV	0,350	0,007	0,002	21 / 9 / 1	9 / 9 / 14
	PRE	0,367	0,019	0,024	18 / 7 / 8	15 / 8 / 10
	TST	< 0,001	0,370	< 0,001	4 / 10 / 16	25 / 5 / 4
Cerrado	PSN	0,004	0,043	0,129	16 / 10 / 6	13 / 7 / 12
	EV	0,002	0,283	0,037	11 / 12 / 6	12 / 5 / 18
	PRE	0,760	< 0,001	0,097	16 / 9 / 7	13 / 7 / 14

Bioma	Variável	p mediana	p dispersão	p extremos	% meses extremos-baixos (El Niño / Neutro / La Niña)	% meses extremos-altos (El Niño / Neutro / La Niña)
	WAI	0,001	0,645	0,271	9 / 13 / 6	9 / 8 / 15
Caatinga	PSN	0,001	0,932	0,163	15 / 10 / 6	5 / 10 / 15
	EV	0,008	0,581	0,271	13 / 11 / 6	5 / 11 / 14
	PRE	0,896	0,005	0,046	16 / 8 / 8	15 / 6 / 14
	TST	0,001	0,689	0,164	5 / 12 / 12	16 / 10 / 6

Sob distribuição sem efeito, esperam-se 10 % dos meses em cada cauda.



3. O que isso muda na leitura

- 1. Mata Atlântica: o ENSO age pelos extremos, não pela média.** A mediana da PSN quase não muda entre fases, mas sob El Niño **22 % dos meses caem abaixo do P10** (esperado 10 %, neutro 5 %), e a dispersão aumenta (Fligner $p = 0,037$). O mesmo vale para EV (21 % de meses extremos-baixos) e PRE (dispersão maior nas duas fases ativas). Ou seja: o El Niño não reduz a produtividade "em média" do bioma úmido, ele **aumenta a frequência de meses ruins** (quedas de 20-50 % abaixo do normal). Isso explica por que o teste de mediana da dissertação (Kruskal-Wallis, $p > 0,05$) não viu efeito na PSN: o teste certo para esse bioma é de dispersão/extremos.
- 2. Cerrado e Caatinga: o ENSO desloca a distribuição inteira.** A mediana muda ($p \leq 0,004$), a dispersão não. La Niña empurra o Q1, a mediana e o Q3 para cima ao mesmo tempo (Cerrado +17 g C/m² na mediana); El Niño concentra meses extremos-baixos (16 e 15 %). Aqui o teste de mediana já captura.

3. **Temperatura na Mata Atlântica é o caso mais nítido de extremo:** 25 % dos meses de El Niño estão no decil mais quente (5 % no neutro). É o canal térmico identificado na análise de mediação.
4. **Precipitação: só a dispersão muda.** Em nenhum bioma a mediana da chuva difere entre fases, mas a variância sim ($p \leq 0,019$ nos três). O ENSO torna a chuva mais irregular (meses muito secos e muito chuvosos ficam mais comuns), sem mudar o total típico. Isso é coerente com a chuva não ser o canal médio para a PSN, e com o efeito passar pela água efetivamente disponível (EV/WAI).

4. Recomendação

Substituir, na seção 6.5, a frase "o teste de Kruskal-Wallis não detectou diferenças da PSN entre fases" por uma análise em dois níveis: (i) mediana (Kruskal-Wallis), significativa no Cerrado e na Caatinga; (ii) dispersão e frequência de extremos (Fligner-Killeen e qui-quadrado dos decis), significativas na Mata Atlântica. E acrescentar às Figuras 8–10 a tabela de valores (mín, Q1, mediana, Q3, máx, n) que a orientadora pediu, disponível na aba *valores_bruto*.

Frase-síntese: *Nos biomas sazonais (Cerrado e Caatinga) o ENSO desloca a distribuição da PSN como um todo, elevando mediana e quartis sob La Niña; na Mata Atlântica, onde a mediana é insensível às fases, o El Niño quadruplica a frequência de meses de produtividade extremamente baixa (22 % contra 5 % em condições neutras) e amplia a dispersão, indicando um efeito sobre os extremos, mediado pelo aquecimento da superfície.*